

PickupDesk

수리 완료 물품을 제때 수령·결제까지 연결하는
로컬 우선 업무 시스템

BUSINESS MVP	월 ₩18,000
상태	PASS · 테스트 8/8
종합 평가	8.3 / 10

1. 프로젝트 개요

PickupDesk는 수리 완료 물품의 수령 약속일, 미수금, 보관료와 상태를 한 화면에서 관리한다. 계정이나 외부 서버 없이 매장 PC 한 대에서 바로 쓸 수 있다.

2. 대상 고객

소형 전자기기·자전거·생활용품 수리점 중 완료 물품을 종이 메모나 메시저로 관리하는 1~5인 사업장.

3. 해결하는 문제

수리가 끝나도 고객 수령이 늦어지면 제한된 보관 공간이 줄고, 미수금 회수가 지연된다. 약속일과 금액이 흩어져 있으면 누구에게 먼저 연락할지도 불명확하다.

운영 흐름과 구조

4. 핵심 기능

① 검증된 수리 완료 등록 ② 약속 경과·오늘·임박 순 연락 큐 ③ 미수금·보관료·수령 완료 집계.

5. 사용 방법

수리 완료 시 접수번호, 고객 별칭, 물품, 완료일, 수령 약속일과 미수금을 등록한다. 큐 상단 고객부터 연락하고 물품 인계·결제 후 수령 완료 처리한다.

6. 시스템 구조

정적 UI → 입력 검증·비용 계산 엔진 → 브라우저 localStorage. 서버·데이터베이스·외부 API가 없는 단일 사용자 구조다.

7. 사용 기술

HTML5, CSS, JavaScript, localStorage, Node.js 내장 테스트 러너, Python 정적 서버. PDF는 ReportLab으로 생성했다.

입력	처리	출력
별칭·물품·날짜·금액	범위 검증 → 대기일·보관료·위험도 계산	긴급도 큐·회수 예정액·완료 상태

8. 실행 화면

Chromium에서 실제 등록 흐름을 실행한 뒤 캡처한 1440×1400 화면이다. 샘플 3건에서 신규 1건을 추가해 수령 대기 4건, 회수 예정액 ₩345,500을 확인했다.

이 브라우저에만 저장

READY-TO-PICKUP CONTROL

수리 완료가
매출 완료가 되도록.

매장을 차지하는 완료 물품과 미수금을 한눈에 정리하고, 오늘 먼저 연락할 고객을 찾으세요.

오늘의 우선순위

2건

약속 경과 또는 오늘 수령

수령 대기	약속 경과	회수 예정	보관료 누적
4 건	1 건	₩345,500	₩10,500

CONTACT QUEUE

수령 연락 큐

기준일 2026.08.06

약속 경과 +3일

R-101 · 노트북 · 충전 포트 수리

₩103,000

수령 완료

김○○ · 대기 7일 · 약속 2026-08-03

보관료 ₩8,000

오늘 수령

R-102 · 태블릿 · 화면 교체

₩122,500

수령 완료

이○○ · 대기 4일 · 약속 2026-08-06

보관료 ₩2,500

곧 수령

R-103 · 게임기 · 팬 교체

₩70,000

수령 완료

최○○ · 대기 2일 · 약속 2026-08-08

보관료 ₩0

곧 수령

R-104 · 자전거 · 변속기 정비

₩50,000

수령 완료

박○○ · 대기 1일 · 약속 2026-08-07

보관료 ₩0

NEW READY ITEM

수리 완료 등록

접수번호

R-104

고객 별칭

박○○

물품

노트북 · 배터리 교체

수리 완료일

mm/dd/yyyy

수령 약속일

mm/dd/yyyy

미수금

60000

월 보관료

2000

수령 대기 등록

→

등록되었습니다.

연락처 대신 고객 별칭만 입력하세요. 외부 전송 기능은 없습니다.

그림 1. 연락 우선순위, 금액 집계, 등록 품이 결합된 실제 실행 화면

검증과 안전성

9. 테스트 결과

의존성 설치 성공. 자동 테스트 8/8 통과. HTTP 200과 제목을 확인했다. Chromium에서 초기 집계(3건 · ₩295,500), 신규 등록(4건 · ₩345,500), 수령 완료 후 집계(3건 · ₩242,500)를 검증했다.

검증 항목	결과
입력 정규화 · 필수값	PASS
금액 · 날짜 · 상태 범위	PASS
대기일 · 보관료 · 총 회수액	PASS
긴급도 분류 · 정렬	PASS
완료 상태와 대시보드	PASS
HTTP · README · Chromium	PASS

10. 보안 및 제한사항

연락처 · 주소 대신 고객 별칭만 저장하고, 입력 범위 검증과 HTML 이스케이프를 적용했다. .env와 자격 증명 패턴을 검사한다. 데이터는 브라우저 로컬에만 있어 기기 분실 · 브라우저 초기화 시 복구되지 않으며 다중 사용자 동기화와 자동 메시지는 없다. 보관료는 단순 추정치이므로 실제 청구 전 고지 · 동의와 관련 규정을 확인해야 한다.

시장 진입 계획

11. 가격과 수익 모델

사업장당 월 ₩18,000. 14일 체험 후 로컬 사용 라이선스로 전환한다. 초기에는 결제·문자 API 비용 없이 낮은 운영비를 유지한다.

12. 첫 고객 확보 방법

동네 전자기기·자전거 수리점 10곳에 “완료 물품 보관 현황표” 무료 설치를 제안한다. 2주 동안 수령 지연 건수와 회수 금액을 기록해 전후 효과를 보여주고, 유료 전환 2곳을 첫 목표로 삼는다.

13. 개선 계획

1단계 JSON 백업·복원, 2단계 CSV 내보내기와 직원별 권한, 3단계 명시적 동의를 받은 문자 템플릿 연동. 법적·운영 검토 전 보관료 자동 청구는 구현하지 않는다.

핵심 가설	초기 검증 지표
연락 큐가 방치 물품을 줄인다	14일 이상 대기 건수 변화
금액 표시가 회수를 앞당긴다	완료→결제 평균 일수
월 ₩18,000 지불 의사가 있다	10개 매장 중 유료 전환 수

14. 종합 평가

평균 8.3 / 10

하루 MVP로서 문제·기능·가격이 선명하다. 실제 판매 전에는 수리점 인터뷰와 보관료 운영 규정 확인이 가장 중요하다.

평가 항목	점수	근거
고객 문제의 강도	8/10	공간 점유와 미수금은 소형 매장에 직접적인 운영 부담이다.
하루 내 완성도	9/10	핵심 등록·정렬·집계·완료 흐름을 독립 실행형으로 완성했다.
판매 가능성	8/10	회수 금액과 방치 건수라는 명확한 성과로 가치를 설명할 수 있다.
유지보수 난이도	9/10	외부 API와 서버가 없어 초기 유지비와 장애 지점이 적다.
차별성	8/10	범용 CRM보다 수리 완료 후 수령·보관 단계에만 집중한다.
확장 가능성	8/10	백업, 직원 권한, 동의 기반 메시지로 자연스럽게 확장된다.

최종 판단

조건부 출시 권장. 연락처를 저장하지 않는 로컬 MVP로 파일럿을 시작하고, 수령 지연 감소 효과가 확인된 뒤 동기화·메시지 기능을 추가한다.